

Computación Paralela

Profesor Responsable: Héctor Fco Migallón Gomis hmigallon@umh.es			
Profesor de Laboratorio: Héctor Fco Migallón Gomis hmigallon@umh.es			
Departamento: FÍSICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES			
Área de Conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores			
Curso: 3º	Docencia: 1 Sem.	Tipo: Obligatoria	Créditos: 6 ECTS (60 + 90 horas)
Página web de la asignatura: (institucional)			

- **PRACTICA 0:** Programación secuencial

Tarea 4.

Haz un programa en C (no C++) que lea de un archivo binario (hay dos ficheros para usar denominados fichero1.bin y fichero2.bin) una matriz cuadrada de enteros, leyendo toda la información del fichero. La matriz, sea cual sea su tamaño, se almacena usando un puntero doble. El nombre de fichero se pasa por parámetro el nombre (fichero1.bin o fichero2.bin). El cálculo de la dimensión de la matriz ha de hacerse por código, no puede precalcularse.

Copia la información de esa matriz quitando las filas de índices 0,1,2,3,4,7 y 9. Quita también las 3 últimas filas (sus índices dependen del tamaño si el número de filas es N, son los índices N-1, N-2 y N-3). Se ha de quitar también las columnas de índices 0, 3, 4 y 6 y también las 3 últimas columnas, a otra matriz. (Lo mismo que en la tarea 3)

En la copia **NO PUEDE usarse memcpy** ni se puede usar los índices de la matriz para asignar valores (**es decir NO se puede poner instrucciones como `matriz[i][j] = ...`**) posteriormente guardar en un fichero binario la matriz reducida. Por tanto, ha de usarse aritmética de punteros y el operador *. La matriz resultante, con nombre “MatRed” (reducida) debe guardarse en un fichero binario de nombre matrizreducida1.bin o matrizreducida2.bin, según el nombre del fichero que contiene los datos con el que se está trabajando.

Haz exactamente lo mismo que en el punto anterior, pero en lugar de copiar a una matriz declarada con puntero doble, se debe copiar a un vector, copiando las filas (reducidas) contiguas en el vector. La reserva de memoria para este vector ha de ser dinámica y ajustada al tamaño que ha de calcularse en código conforme se reduce la matriz en el paso anterior. **NO PUEDE usarse memcpy** ni se puede usar el índice del vector para asignar valores (**es decir no se puede poner instrucciones como `vector[i] = ...`**). El vector debe guardarse en un fichero binario de nombre vectorreducido1.bin o vectorreducido2.bin según el nombre del fichero que contiene los datos con el que se está trabajando.

ENTREGA:

1. Fichero fuente el código C desarrollado